

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG BÃI ĐỖ XE TỰ ĐỘNG ỨNG DỤNG NHẬN DIỆN BIỂN SỐ

Sinh viên thực hiện: ...
Giảng viên hướng dẫn: ...

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...

Năm 2026

Nội dung báo cáo

- 1 Giới thiệu chung
- 2 Cơ sở lý thuyết
- 3 Thiết kế hệ thống
- 4 Kết quả đạt được
- 5 Kết luận

1. Đặt vấn đề

- **Thực trạng:** Các bãi đỗ xe truyền thống quản lý thủ công (ghi vé giấy, quét thẻ) tốn nhân lực, dễ xảy ra sai sót, ùn tắc vào giờ cao điểm.
- **Giải pháp:** Ứng dụng AI để nhận diện biển số xe tự động, kết hợp với hệ thống phần cứng điều khiển barrier.
- **Mục tiêu:**
 - Xây dựng mô hình AI nhận diện biển số với độ chính xác cao.
 - Xây dựng phần mềm quản lý trên máy tính (Giao diện UI, CSDL).
 - Tích hợp phần cứng Arduino và cảm biến để tự động đóng/mở cổng.

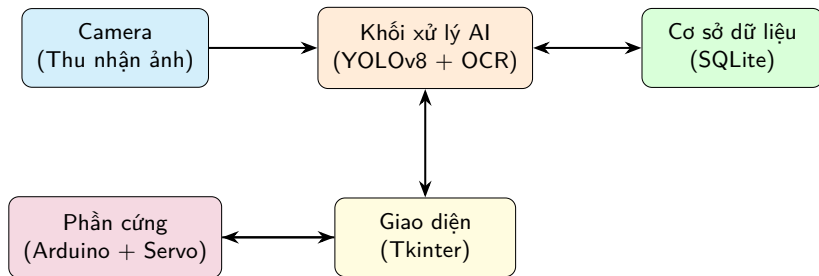
2. Cơ sở lý thuyết: Mô hình YOLOv8

- **YOLO (You Only Look Once):** Là họ mô hình phát hiện đối tượng (Object Detection) thời gian thực.
- **YOLOv8:** Phiên bản mới nhất với kiến trúc không cần điểm neo (anchor-free), tối ưu tốc độ và độ chính xác.
- **Vai trò:** Dùng để dò tìm và khoanh vùng (bounding box) vị trí của biển số xe trên ảnh camera đầu vào.

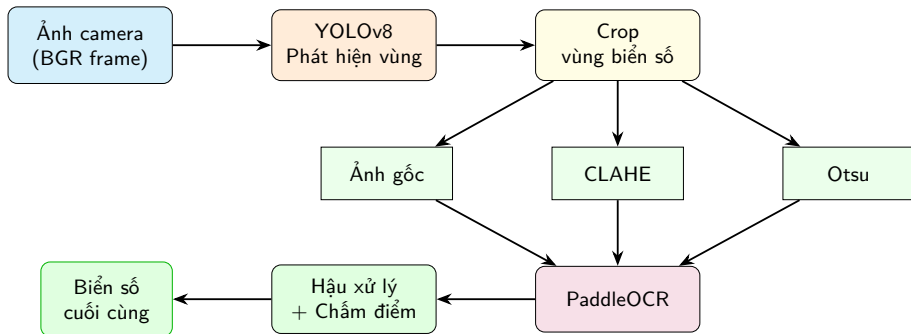
2. Cơ sở lý thuyết: PaddleOCR

- **PaddleOCR:** Là bộ công cụ nhận dạng ký tự quang học (OCR) mã nguồn mở.
- **Ưu điểm:** Hỗ trợ đa ngôn ngữ, rất nhẹ, mô hình được tối ưu hóa cho thiết bị có tài nguyên thấp.
- **Vai trò:** Đọc các ký tự (số và chữ) từ ảnh vùng biển số đã được YOLOv8 cắt ra.

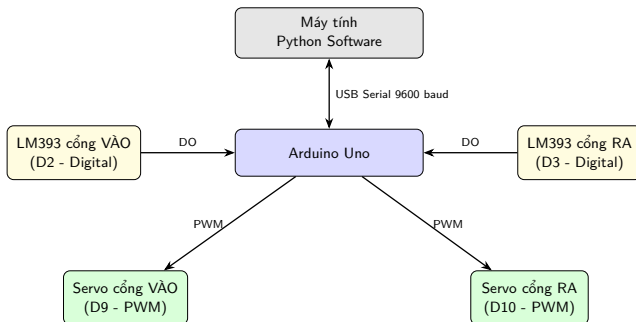
3. Sơ đồ khối tổng thể



3. Pipeline nhận diện biển số

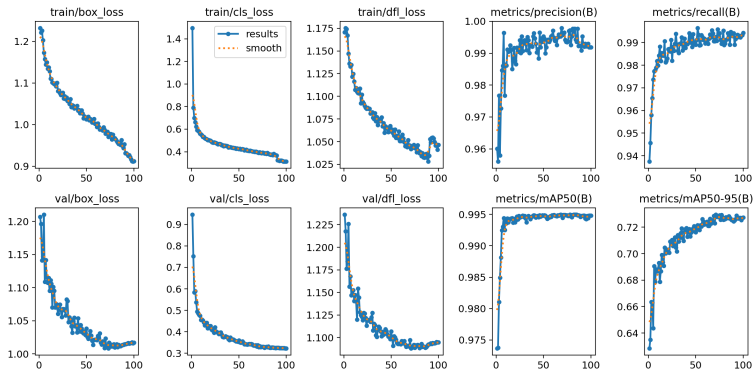


3. Sơ đồ phần cứng



4. Kết quả huấn luyện YOLOv8

- Huấn luyện trên bộ dữ liệu **16,112 ảnh** (Roboflow).
- Số epoch: **50**.



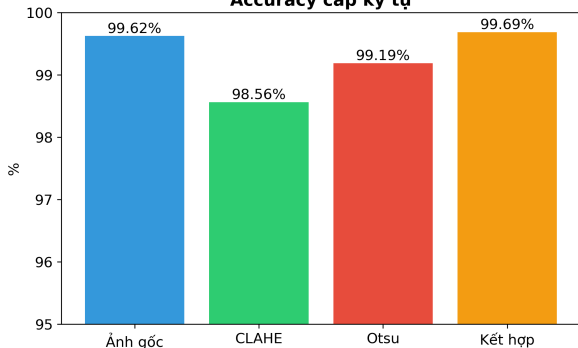
- **Độ chính xác (mAP50): Đạt 99.1%**, mô hình nhận diện chính xác vùng biển số trong mọi điều kiện.

4. So sánh tiền xử lý cho PaddleOCR

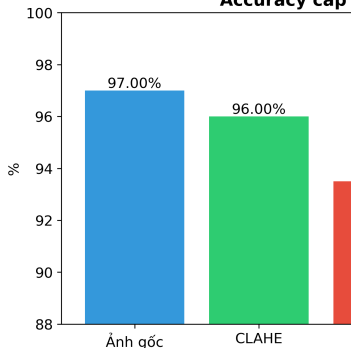
- Đánh giá trên bộ dữ liệu 6,432 biển số Việt Nam.

So sánh phương pháp tiền xử lý

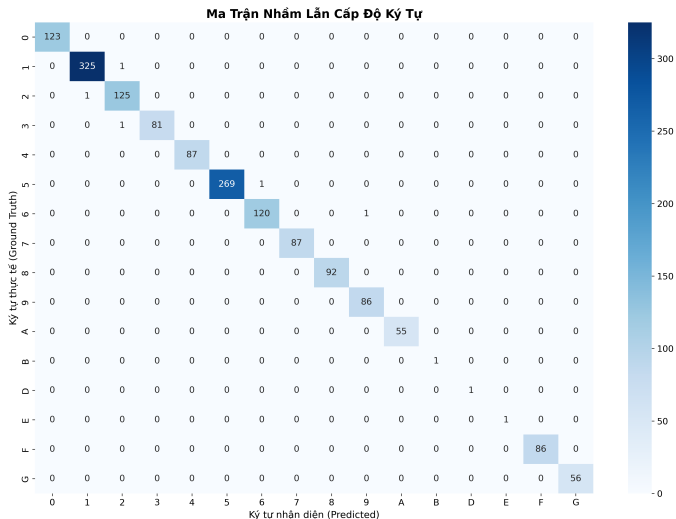
Accuracy cấp ký tự



Accuracy cấp



4. Đánh giá độ chính xác OCR (Ma trận nhầm lẫn)



4. Giao diện phần mềm quản lý

- Giao diện được thiết kế bằng **CustomTkinter** hiện đại.
- Hỗ trợ luồng camera trực tiếp, hiển thị kết quả AI và ghi CSDL ngay lập tức.

5. Kết luận và Hướng phát triển

Kết quả đạt được:

- Xây dựng thành công hệ thống bãi đỗ xe tự động từ phần cứng đến phần mềm.
- Tối ưu pipeline YOLOv8 + PaddleOCR đạt độ chính xác cao $>96\%$.
- Hệ thống hoạt động trơn tru với cơ chế đa luồng thời gian thực.

Hướng phát triển tương lai:

- Nhận diện thêm đặc điểm xe (màu sắc, loại xe).
- Ứng dụng thuật toán ghép luồng nhiều camera cho các bãi đỗ lớn.
- Triển khai ứng dụng Web/Mobile để khách hàng tự theo dõi xe.

**XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY
CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG
NGHE!**